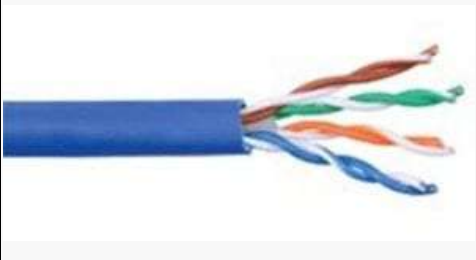
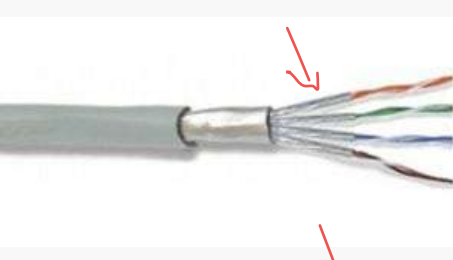
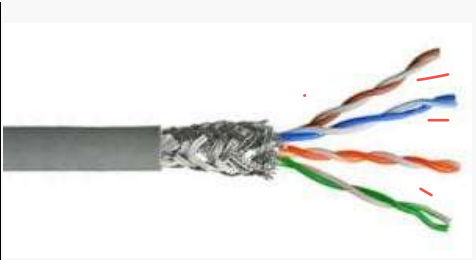
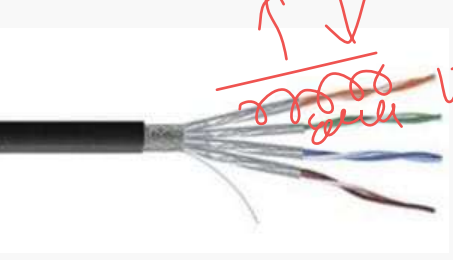
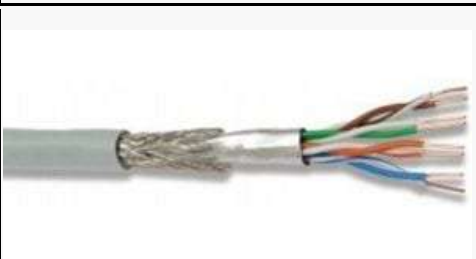
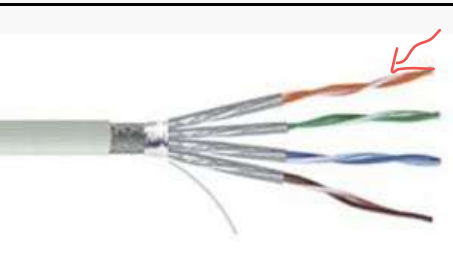


Übungsblatt: Drahtlose Kommunikation

1) Wir betrachten nochmal Twisted Pair Kabel – Insbesondere ihren Aufbau

ISO/IEC11801 Name	Kabel Schutz Typ: U, F, S, SF Unshielded, Foiled, Shielded, Shielded und Foiled → bezieht sich auf das ganze Aderbündel /den Gesamtschirm	Adernpaar Schutz Typ	Adern Schutz Typ: UTP, FTP Unshielded Twisted Pair, Foiled Twisted Pair, → bezieht sich auf die Adernpaare
U/UTP		U/FTP	
F/UTP		F/FTP	
<u>S/UTP</u>		S/FTP	
SF/UTP		SF/FTP	

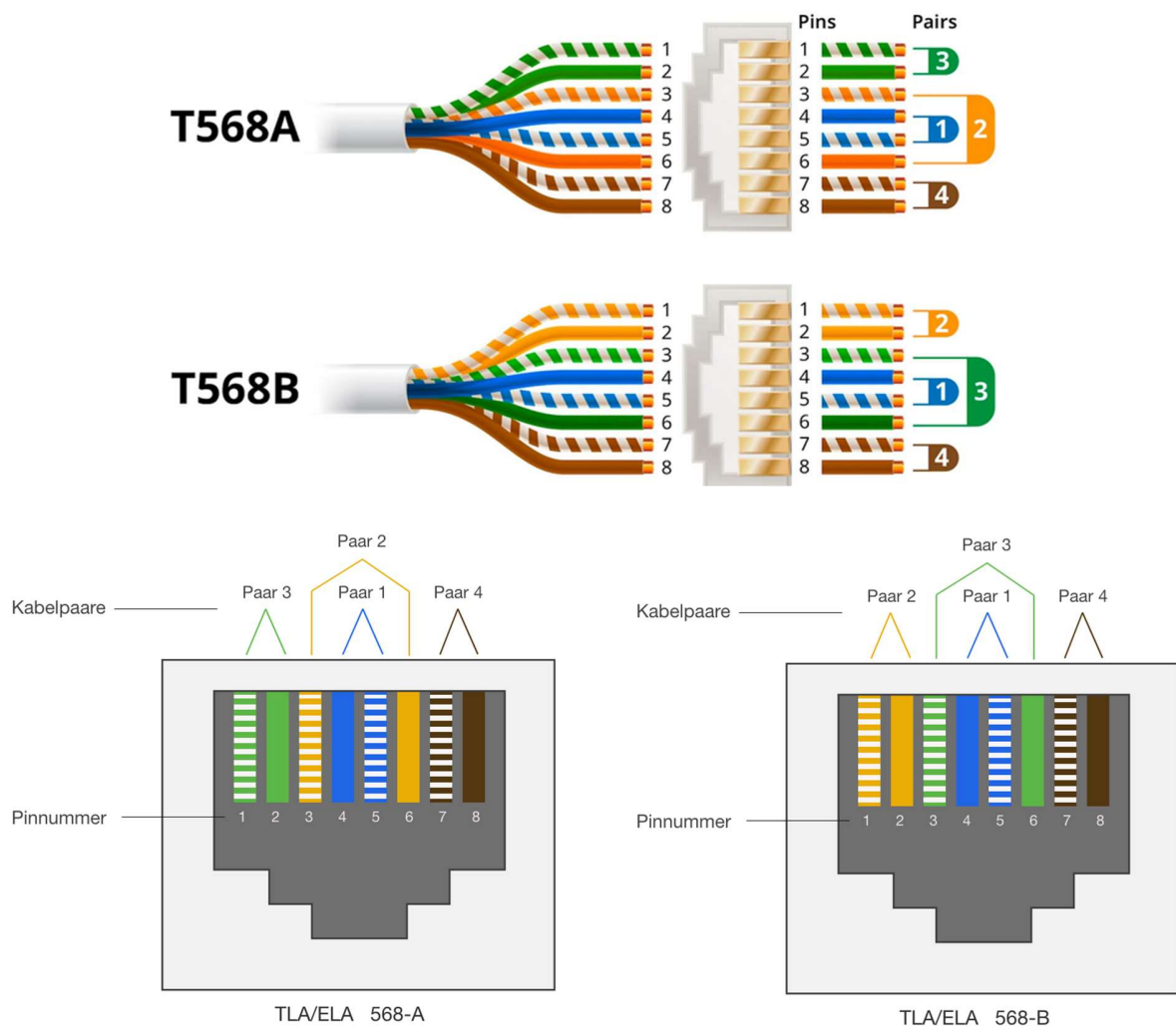
Fragen

- Wie beeinflusst eine Schirmung die **Störimmunität**?
- Wie beeinflusst Schirmung das **Nebensprechen** zwischen Adernpaaren?
- Welche Rolle spielt Schirmung für die **Abstrahlung** nach außen?
- Warum ist ein stärker geschirmtes Kabel nicht automatisch immer die beste Wahl?
- Welche Nachteile können zusätzliche Schirmungen haben?
- Welche Schirmungsart würden Sie für eine **industrielle Umgebung** wählen?
- Welche Schirmung reicht für ein normales **Büronetz** typischerweise aus?

2) Patchkabel-Belegung und Power-over-Ethernet

In vielen Smart-Home / Smart-Facility Setups wird PoE – Power over Ethernet – eingesetzt um mit dem Datenkabel an ein Gerät, dieses auch mit Strom versorgen zu können.

Das wird eingesetzt bei Kameras, Access Points, Wetterstationen etc. Betrachten wir hierzu Twisted Pair Patchkabel:



Beachten Sie auch, wie die Adern auf den verschiedenen Pins 1-8 genutzt werden können.

Pin at switch	TIA/EIA-568 T568B Termination	TIA/EIA-568 T568A Termination	10/100 Mode B	10/100 Mode A	1000 (1 gigabit) Mode B	1000 (1 gigabit) Mode A	1000 (1 gigabit) UPOE/802.3bt
1	White/Orange	White/Green	Rx+	Rx+	DC+	TxRx A+	TxRx A+
2	Orange	Green	Rx-	Rx-	DC+	TxRx A-	TxRx A-
3	White/Green	White/Orange	Tx+	Tx+	DC-	TxRx B+	TxRx B+
4	Blue	Blue	DC+			TxRx C+	TxRx C+
5	White/Blue	White/Blue	DC+			TxRx C-	TxRx C-
6	Green	Orange	Tx-	Tx-	DC-	TxRx B-	TxRx B-
7	White/Brown	White/Brown	DC-			TxRx D+	TxRx D+
8	Brown	Brown	DC-			TxRx D-	TxRx D-



Standardisierte Verfahren zur Stromversorgung über Ethernet umfassen:

Alternative A überträgt Strom und Daten über dieselben zwei der vier Adernpaare.

Alternative B transportiert Daten über zwei Adernpaare und Strom über die verbleibenden zwei.

4PPoE hingegen nutzt alle Adernpaare zur Übertragung von Strom und Daten.

Fragen

- Es gibt zwei Adern-Belegungsarten – T568A und T568B – Wann ist diese Belegung relevant?
- Patchkabel sind Twisted-Pair-Kabel, die Geräte mit Switches verbinden, Cross-Over-Kabel verbinden zwei Geräte miteinander, warum ist diese Unterscheidung sinnvoll?
- Was würde passieren, wenn man die Farben im Anschluss wild durcheinander mischen würde?
- Was passiert, wenn Sie bei einem Netzkabel nach Typ T568A die blauen / blauweißen Adern durchschneiden würde?
- Wie wirkt sich die Verwendung von Power-over-Ethernet auf die mögliche Bandbreite über das Twisted Pair Kabel aus?
- Warum sind in einem Adernpaar (z.B. orange), die Adern nicht voneinander isoliert durch Folien / Alu-Geflechte ...?

3) Bitcodierung

Die Kodierung von Daten in Netzwerken ist auf verschiedene Arten möglich. So haben wir Non-Return to Zero (NRZ), Manchesterkodierung oder auch die 4B5B Codierung kennengelernt. Stellen Sie die Bitfolge 001101011010 nach diesen 3 Verfahren dar:

	1	0	1	1	0	0	1	0		
NRZ										
NRZI										
Manch.										
4B5B										

Label	4B	5B	Function
0	0000	11110	0 hexadecimal (Payload)
1	0001	01001	1 hexadecimal (Payload)
2	0010	10100	2 hexadecimal (Payload)
3	0011	10101	3 hexadecimal (Payload)
4	0100	01010	4 hexadecimal (Payload)
5	0101	01011	5 hexadecimal (Payload)
6	0110	01110	6 hexadecimal (Payload)
7	0111	01111	7 hexadecimal (Payload)
8	1000	10010	8 hexadecimal (Payload)
9	1001	10011	9 hexadecimal (Payload)
A	1010	10110	A hexadecimal (Payload)
B	1011	10111	B hexadecimal (Payload)
C	1100	11010	C hexadecimal (Payload)
D	1101	11011	D hexadecimal (Payload)
E	1110	11100	E hexadecimal (Payload)
F	1111	11101	F hexadecimal (Payload)
Q	—	00000	Quiet (the line is gone dead) ⇒ Signal loss
I	—	11111	Idle (the line is idle) ⇒ Pause
J	—	11000	Start (Part 1)
K	—	10001	Start (Part 2)
T	—	01101	Stop (Part 1)
R	—	00111	Stop (Part 2) ⇒ Reset
S	—	11001	Set
H	—	00100	Halt (transmission failure)

NRZI

5010
10100

4) Funkwelleneigenschaften

Zusammenhang zwischen Frequenz und Wellenlänge: $c = \lambda \cdot f$

mit Lichtgeschwindigkeit $c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, Wellenlänge λ , Frequenz f

Aufgabe 1) Sie kommunizieren mit 2,4 GHz in ihrem WLAN, wie lang ist eine WiFi-Welle?

$$\begin{aligned} c &= \lambda \cdot f & \lambda &= c/f = \frac{3 \cdot 10^8 \text{ m/s}}{2,4 \cdot 10^9 \text{ s}^{-1}} \\ & & &= \frac{3}{2,4} \text{ m} = \frac{1}{5} \text{ m} = 12,5 \text{ cm} \end{aligned}$$

Aufgabe 2) Sie hören HR3 auf ~90 Mhz im Radio, wie lang ist eine UKW Welle?

$$\begin{aligned} c &= \lambda \cdot f & \lambda &= c/f = \frac{3 \cdot 10^8 \text{ m/s}}{90 \cdot 10^6 \text{ s}^{-1}} \\ & & &= \frac{300 \text{ m}}{90} = \frac{30 \text{ m}}{9} = \frac{10}{3} \text{ m} = 3,3 \text{ m} \end{aligned}$$

Aufgabe 3: Warum werden von der ITU-R nur niedrige Frequenzen (bis zu mehreren hundert GHz) reguliert und nicht höhere Frequenzen (im Bereich einiger THz)?

Aufgabe 4: Wie kann man die Auswirkung des Large-Scale-Fadings auf die empfangene Signalstärke modellieren?

$$P_{GT} \propto \left(\frac{1}{d^{\alpha}} \right) \cdot A_r \cdot d^4$$

Aufgabe 5: Rechnen Sie die folgenden Größen in Dezibel um:

10.000:1

$$10 \cdot \log_{10} \left(\frac{10000}{1} \right) = 10 \cdot 4 = 40 \text{ dB}$$

123.456:1

$$10 \cdot \log_{10}(123456) = 10 \cdot 5,09 = 50,9$$

10:1

$$= 10 \cdot \log_{10}(10) = 10 \cdot 1 = 10 \text{ dB}$$

50.000.000:1

$$= 10 \cdot \log_{10}(50 \text{ M}) = 10 \cdot 7,7 = 77 \text{ dB}$$

5) On-/Off-Shift-Keying, Frequency Shift Keying (FSK), Quadraturamplitudenmodulation (QAM)

Codieren Sie die Bitfolge **1 0 1 1 0 1**

- mit On-/Off-Shift-Keying (Amplitude Shift Keying),
- mit Frequency Shift Keying (FSK)
- Quadrature Phase-Shift Keying (ein Quadraturamplitudenmodulation mit 4 Phasenzuständen: 45° , 135° , 225° und 315° , sowie einer einheitlichen Amplitude)

